LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 2 | Introdução

Nesta unidade, iremos conhecer os principais conceitos relacionados à cinemática e à cinemática angular, bem como a posição angular e velocidade angular. Identificaremos a principal diferença entre o movimento uniforme w o movimento variado e compreenderemos que as grandezas circulares também podem ser apresentadas conforme as grandezas lineares.

Unidade 2 | Competências

- Aplicar o conceito de espaço, tempo e velocidade escalar em problemas solúveis por meio da equação horária da posição de um corpo, bem como pela função horária e suas representações gráficas.
- Compreender o movimento angular uniforme de corpos que giram em torno de seu próprio eixo, recompilando o conceito de espaço, tempo e velocidade para a realidade do movimento circular uniforme.
- Aplicar o conceito de aceleração escalar no movimento uniformemente variado, calculando e expressando graficamente a solução de problemas envolvendo a equação e a função horária da posição e da velocidade de um corpo em aceleração ou desaceleração retilínea.
- Recompilar o conceito e as grandezas do movimento circular para o movimento circular uniformemente variado, calculando as equações e funções horárias pertinentes em várias

1. Espaço, tempo e velocidade escalar

Ao final deste capítulo, você será capaz de entender os conceitos que fundamentam a cinemática dos corpos, que incluem: posição, deslocamento, trajetória, velocidade e aceleração.

Posição, deslocamento e trajetória

Posição: chamamos de posição de um corpo a sua localização no espaço, seja ele unidimensional ou com mais de uma dimensão.

Fonte: Tipler (2014).

Deslocamento: pode ser positivo ou negativo, dependendo da variação de posição. Outro fato importante é que o deslocamento é uma grandeza vetorial.

Estamos omitindo o símbolo do vetor aqui, por estarmos fazendo a análise em apenas uma dimensão.

Velocidade média e função horária

A taxa de variação do deslocamento no tempo é conhecida como velocidade média. Nesse caso (unidimensional), é uma grandeza puramente escalar.

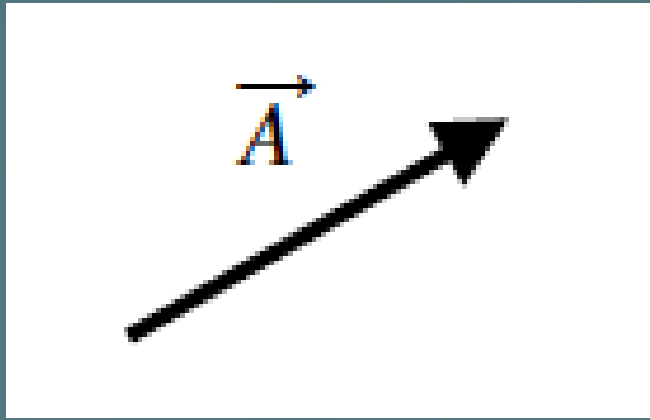
No Sistema Internacional (SI), a unidade da velocidade média é o m/s (metro por segundo). Esse é um dos conceitos mais importantes de cinemática, pois nos fornece a informação de como um corpo varia sua posição no espaço em um intervalo de tempo. Em resumo, ele nos mostra o estado de movimento do corpo.

Podemos considerar duas situações distintas ao estudar o movimento de um corpo. A primeira é que podemos fazer a análise para o caso em que o corpo se move em movimento constante, comumente conhecido como Movimento Retilíneo Uniforme (MRU).

A segunda situação é o caso em que o corpo varia sua velocidade quando se move no espaço. Esse tipo de movimento é conhecido como Movimento Uniformemente Variado (MRV).

Cinemática vetorial

Vetores são objetos matemáticos que têm módulo direção e sentido. Como exemplo de grandezas vetoriais, poderíamos citar a velocidade média de um corpo, a aceleração e a força. Pode-se representar um vetor por uma seta orientada de maneira que seu comprimento forneça o seu módulo ou sua magnitude.



2. Velocidade angular uniforme

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender as principais propriedades do movimento circular e a velocidade constante em um corpo conhecido como corpo rígido.

Corpo rígido e as variáveis de rotação

Dizemos que um corpo executa um movimento de rotação (pura) quando ele gira em torno de um eixo fixo e sua posição não se altera no espaço.

Fonte: Halliday e Resnick (2013).

O conceito fundamental na análise do movimento de rotação é o chamado corpo rígido. Chamamos de corpo rígido aquele que não se deforma sob a ação de forças externas.

Devemos destacar que um corpo rígido não existe de fato na natureza. Esse conceito é apenas uma idealização, uma vez que são observadas em maior ou menor grau deformações em escala microscópica.

Existe relação entre as variáveis lineares com as variáveis angulares. Ainda, a velocidade linear é proporcional ao raio do círculo, ou seja, quanto maior for o raio, maior será a sua velocidade linear.

3. Aceleração e o movimento uniformemente variado

Ao término deste capítulo, você será capaz de identificar quando o movimento de um corpo sofre uma mudança de velocidade. Entenderá também o conceito de aceleração média dos corpos, bem como o conceito de aceleração instantânea.

Aceleração média e aceleração instantânea em uma dimensão

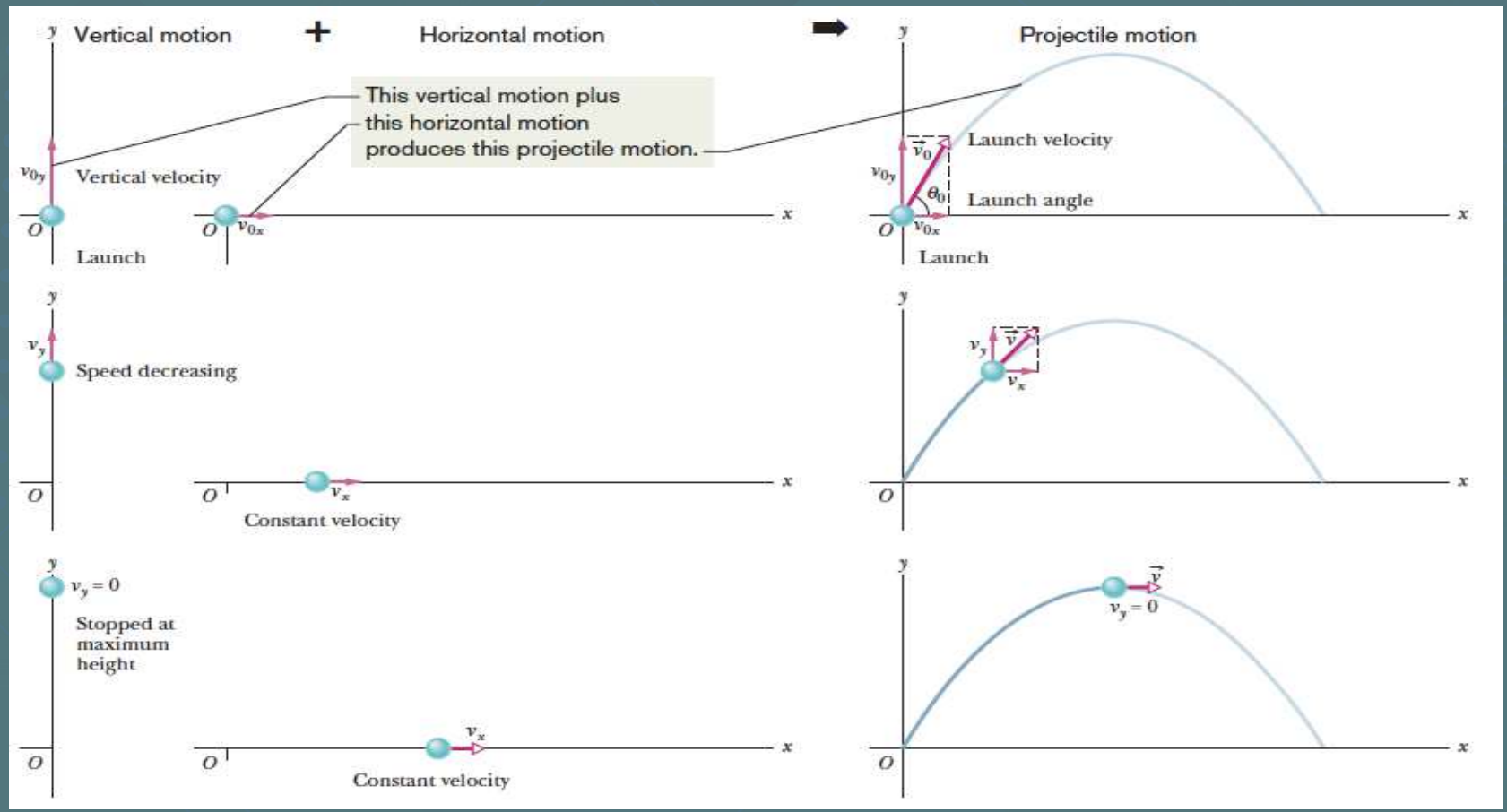
A velocidade de um corpo varia no tempo porque entra em cena uma grandeza conhecida como aceleração, que é a taxa de variação da velocidade no tempo (aceleração média).

Fonte: Halliday e Resnick (2013).

A aceleração média nos fornece um valor médio da taxa de variação de velocidade no tempo. De certo modo, ela não nos diz como essa taxa varia a cada instante. Então, mais uma vez, entra em cena a análise para intervalos de tempo cada vez menores, que nos fornece a chamada “aceleração instantânea”.

Aceleração média e aceleração instantânea em duas ou três dimensões

Se o corpo se move com velocidade constante, teremos o movimento uniforme, como no caso unidimensional. No entanto, se temos o vetor velocidade variando em um intervalo de tempo, teremos a taxa de variação do vetor velocidade no tempo.

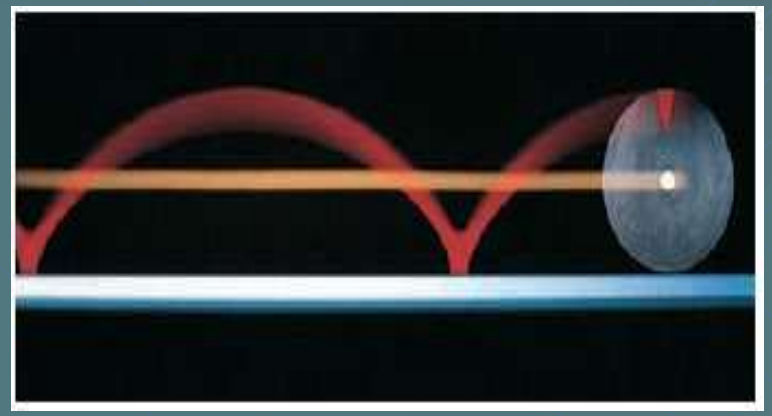


Fonte: Halliday e Resnick (2013).

Com o movimento balístico, compreende-se que se pode ter uma expressão para a velocidade e aceleração em termos das componentes vetoriais. Esse tipo de movimento pode ser considerado uma combinação de um movimento vertical com um movimento horizontal.

4. Aceleração angular

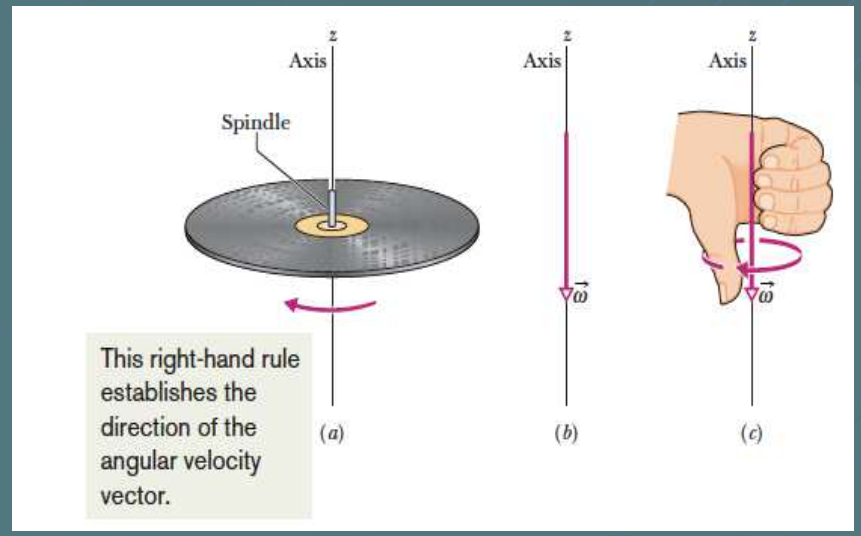
Ao término deste capítulo, você será capaz de entender as principais propriedades relacionadas ao movimento dos corpos em movimento circular, especialmente a aceleração.



Fonte: Halliday e Resnick (2013).

Aceleração angular e aceleração centrípeta

A aceleração angular diz respeito apenas ao movimento tangencial do corpo. Se desejamos encontrar a aceleração instantânea do corpo, podemos tomar o limite quando o intervalo de tempo tende a zero. Dessa forma, estaremos encontrando a derivada da função velocidade angular no tempo.

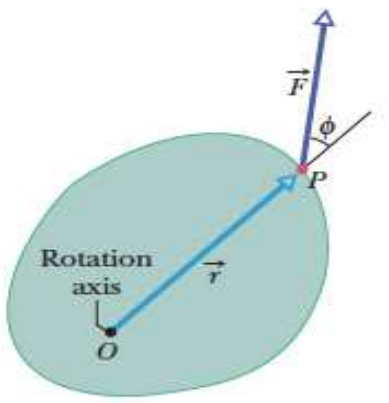


Fonte: Halliday e Resnick (2013).

A aceleração centrípeta aponta sempre para o centro da trajetória, enquanto a tangencial, que fornece o conceito de torque de uma força, dá a dinâmica do movimento de rotação.

Torque

O torque é uma grandeza proporcional à distância, ou seja, quanto maior for a distância, maior será a sua tendência de giro e menos força será necessária para fazer o corpo girar.



The torque due to this force causes rotation around this axis (which extends out toward you).

Fonte: Halliday e Resnick (2013).

O Teorema dos Eixos Paralelos estabelece que se pode sempre determinar o momento de inércia dos corpos por meio de dois eixos. O primeiro é o eixo de rotação e o segundo é o eixo que passa pelo centro de massa do corpo.

O movimento de rolamento pode ser interpretado como um movimento de rotação (rotação pura) mais o de translação. O que devemos destacar é que o movimento de translação é um movimento do centro de massa.